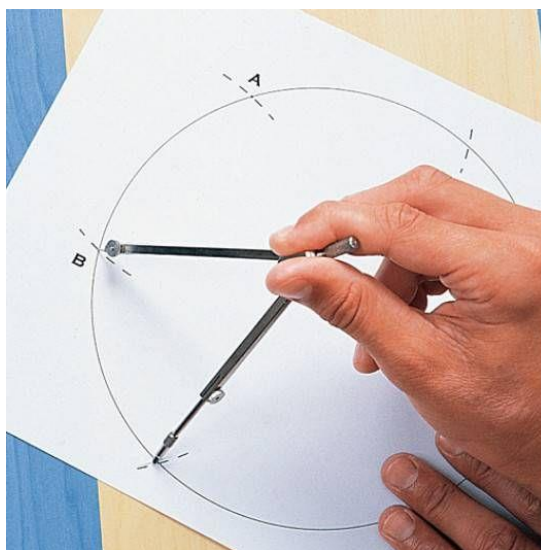
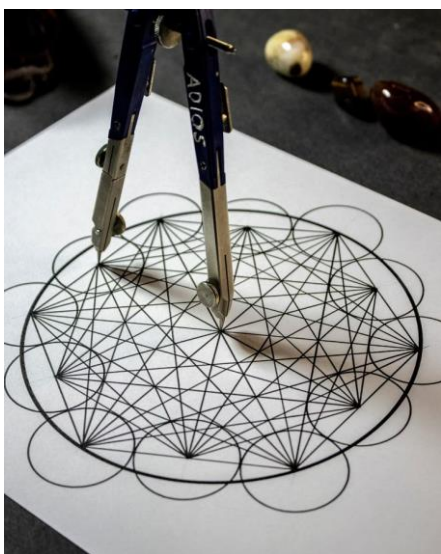




SIRKUL, UNING PAYDO BO'LISHI, NAQQOSHLIKDA SIRKULDAN FOYDALANISH

Pargor (forscha “*pargār*” – *aylana chizuvchi*), o‘zbek tilida sirkul deb ham yuritiladi, insoniyat tamadduni tarixidagi eng qadimiy geometrik asboblardan biri hisoblanadi. Ushbu asbob qadimgi davrlardan boshlab *me'morchilik, muhandislik, astronomiya, matematika va amaliy bezak san'atida* keng qo'llanilgan. Arxeologik va tarixiy manbalarga ko'ra, pargorning dastlabki ko'rinishlari *Qadimgi Misr, Mesopotamiya va Yunoniston* hududlarida ishlatilgan. Ayniqsa, Qadimgi Misr piramidalari hamda ibodatxonalarini qurishda geometrik aniqlikni ta'minlash uchun aylana va yoy chizishga mo'ljallangan sodda sirkulsimon asboblardan foydalanilganligi haqida ma'lumotlar mavjud.

Keyinchalik Sharq uyg'onish davrida pargor ilm-fan va san'atning muhim vositasiga aylangan. Sharq allomalari orasida *Muhammad al-Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy va Abu Ali ibn Sino* singari olimlarning handasa (geometriya) va astronomiyaga oid asarlarida geometrik shakllarning mukammalligi hamda aylananing ramziy ahamiyati haqida ilmiy qarashlar uchraydi. Sharq falsafasida aylana mukammallik, uyg'unlik va koinot tartibining ramzi sifatida talqin qilingan. Shu sababli pargor nafaqat chizma chizish vositasi, balki handasaviy tafakkurning asosiy quroli sifatida qadrlangan.



Abu Nasr Forobiy (873–950) o‘zining geometrik yasashlarga doir asarida konstruktiv geometrik masalalarni yechishni bayon etgan. Ayniqsa, **o‘zgarmas pargor** yordamida geometrik masalalar yechishni chizmalar orqali batafsil bayon etgan.



Abu Nasr al-Forobiy

O‘rta Osiyo olimlari o‘z asarlarida chizmalar chizish asboblari: **jazvar** (chizg‘ich), **juptak** (reysfeder), **mastura** (lekalo), **pargor** yoki **suvu** (sirkul)dan foydalanganlar.



Forobiyning "Al-handasa" (Geometrik yasashlar haqida) asari naqqoshlikdagi geometrik asosi – **Girih** san'atining nazariy poydevori bo'lib xizmat qiladi. "O'zgarmas pargor" atamasi radiusni o'zgartirmasdan murakkab shakllar yasash mahoratiga ishora qiladi.

I.L.Rempelning **“Искусство Среднего Востока”** – “O'rta Sharq san'ati” kitobida sirkul va uning ishlatilishi haqidagi ma'lumotlar asosan naqsh nazariyasi, handasaviy tizimlar va me'moriy bezak san'ati qismlarida uchraydi.



Илья Лазарович Ремпел

Girih va geometrik konstruksiya

Rempel o'z asarida O'rta Osiyo naqsh san'atidagi **“Girih”** – geometrik naqsh tizimini tahlil qiladi. U sirkulni shunchaki chizish asbobi emas, balki me'moriy kompozitsiyaning matematik asosini yaratuvchi vosita sifatida ko'rsatadi.

1. **Pargor vazifasi:** Murakkab ko'pburchaklar – sakkiz qirrali yulduzlar, o'n ikki burchakli shakllar sirkul yordamida aylana ichiga chiziladi.
2. **Modul tizimi:** Rempelning ta'kidlashicha, sirkulning ochilishi – radiusi butun kompozitsiya uchun asosiy o'lchov birligi – modul bo'lib xizmat qiladi.
3. **“Axta” va nusxa ko'chirish texnikasi**

Kitobda naqshlarni me'moriy yuzalarga ko'chirish jarayoni batafsil yoritilgan:

1. **Pargor bilan teshish:** Sirkul (yoki maxsus igna) yordamida qog'ozdagi naqsh konturlari teshiladi.

2. *Andoza – Axta*: Teshilgan qog'oz – axta devorga qo'yilib, ustidan ko'mir kukuni sepiladi. Bu usul yordamida murakkab geometrik shakllar devorga nuqtalar ko'rinishida aniq tushadi.

3. *Abu Nasr Forobiy va Handasa*

Rempel o'z tahlillarida O'rta asr olimlari, xususan Abu Nasr Forobiyning geometriyaga oid asarlariga tayanadi.

1. *Abu Nasr Forobiyning "Geometrik yasashlar"* asari pargor yordamida murakkab masalalarni yechishni o'rgatadi. Rempel bu nazariy bilimlarni naqqoshlarning amaliy ishlari bilan bog'lab tushuntiradi.

Islimiy naqshlarda pargor

Garchi islamiy naqshlar erkin chizilsa-da, Rempel ularning **turunj** va aylanma kompozitsiyalari sirkul yordamida chegaralanishini aytib o'tadi. Bu naqshning muvozanatini saqlashga xizmat qiladi. Kitobning *“Орнамент”* va *“Архитектурный декор”* boblarida pargor yordamida yasaladigan geometrik to'rlarning chizmalari va fotosuratlari keltirilgan.

Sirkul – pargor o'simliksimon va geometrik naqshlar ishlashda aylanalar, yo'ylar, aylananing kesmalarini teng bo'lishda ishlatiladi. Undan aylanalar ishtirokidagi oddiy va murakkab geometrik naqshlarni chizishda, o'simliksimon pargoriy va geometrik naqshlar ishlashda turli yo'ylar, aylanalar chizishda, aylanalarni, burchak va kesmalarini teng bo'laklarga bo'lishda ham foydalaniladi.



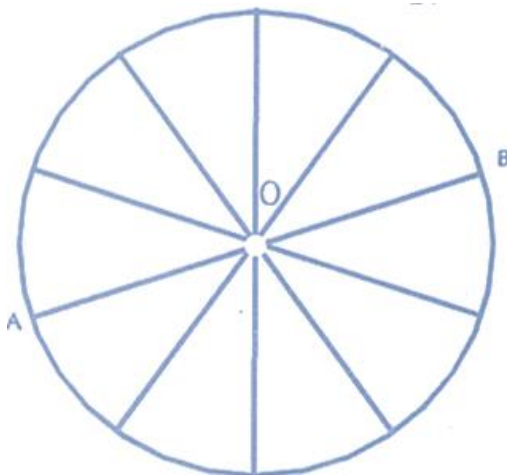
Aylana-panjarasimon naqshlarni ko'proq chizuvchi ustalarni amaliy san'atda *pargori ustalar* deb atashadi.

O'zbekiston naqqoshlik maktablaridan, Toshkent, Farg'ona, Buxoro, Samarqand va Xiva maktablarning texnik, uslubiy va kompozitsion tomonlarida ko'pgina o'xshashliklar bilan birga, farqli tomonlari ham mavjud. Shu sababli, naqqoshlik kompozitsiyalarida keng tarqalgan doira yoki aylana ko'rinishidagi naqshin gullarni *«pargoriy»* deb nomlashadi.

Y.Raupov XIX asr naqqoshlik maktabining an'anaviy davomchisi. Uning shogirdlariga nisbatan talabchanligi, serg'ayratligi, ijodida o'z aksini topgan. U xalq amaliy san'ati ustalari ichida eng iste'dodli vakillaridan biridir. Ustalardan yana biri – Toyir To'xtaxo'jayev dir. U 1918-yil 29-dekabrda Toshkentda tug'ildi. U o'rta maktabda o'qib yurgan paytlaridayoq qalam va akvarelda juda ko'p rasmlar chizar edi. Toshkentlik mashhur pargori usta Olimjon Qosimjonov bilan do'stlashib sirlarini Olimjonning tutingan otasi Usta Sherali hoji Hasanovdan o'rgangan edi.

Aylanani o'nga bo'lish.

Buning eng sodda va eng oson yo'li aylananing markazi orqali AB chizig'ini o'tkazib, aylanani teng ikkiga bo'linadi, A va B gacha bo'lgan yoyni teng beshga bo'linadi. Buning uchun pargor (sirkul) oyog'ini ochib A dan B gacha bo'lgan yoyni teng beshga bo'lish lozim. Buning uchun pargor (tsirkul) oyog'ini ochib A dan B gacha bo'lgan yoy chizig'iga qo'yib chiqamiz. Teng beshga bo'linmasa chizmaga qarab pargor oyog'ini ochib yoki kerakli qisqartirib ikki, uch qaytarganimizda A va B gacha bo'lgan yoyni teng beshga bo'lishimiz mumkin. Keyin shu bo'lakni ketma-ket qo'yib chiqsak, aylana teng o'nga bo'linadi. 1-rasm.



1-rasm

Naqqoshlik san'atida pargor alohida o'rin egallaydi. U geometrik naqshlarning konstruktiv asosini yaratishda eng muhim asboblardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, girih naqshlarini qurishda pargorsiz mukammal geometrik

tizim hosil qilish deyarli imkonsizdir. Girih naqshlari murakkab handasaviy tuzilishga ega bo'lib, ular o'zaro kesishuvchi chiziqlar, aylana va ko'pburchaklar asosida yaratiladi. Bunday naqshlar Sharq me'morchiligi, xususan Samarqand, Buxoro va Xiva me'moriy obidalarida keng qo'llanilgan.

Naqqoshlik amaliyotida pargor bir necha muhim funksional vazifalarni bajaradi. Avvalo, u naqsh kompozitsiyasining *geometrik markazini aniqlash* imkonini beradi. Kompozitsiya markazining to'g'ri belgilanishi naqshdagi mutanosiblik va simmetriyaning asosiy sharti hisoblanadi. Bundan tashqari, pargor yordamida *aylana teng bo'laklarga ajratilib*, naqshning ichki ritmik tuzilishi hosil qilinadi. Masalan, aylananing olti, sakkiz, o'n yoki o'n ikki teng qismga bo'linishi natijasida yulduzsimon girih shakllari vujudga keladi. Ushbu geometrik qurilishlar naqshning handasaviy aniqligini ta'minlaydi.

Pargor naqqoshlikda *“to'r” yoki “setka” deb ataluvchi yordamchi geometrik asosni* yaratishda ham qo'llaniladi. To'r – bu naqshning ko'rinmas konstruktiv skeleti bo'lib, uning yordamida barcha elementlar o'zaro mutanosib joylashtiriladi. Aynan shu geometrik asos orqali naqsh kompozitsiyasida muvozanat, simmetriya va ritm yuzaga keladi. Shu jihatdan pargor naqqoshlik san'atida faqat texnik asbob emas, balki kompozitsion uyg'unlikni ta'minlovchi vosita sifatida ham muhim ahamiyatga ega.



Girih naqshlarida pargorning ahamiyati ayniqsa yuqori baholanadi. Pargor yordamida chizilgan yoylarning kesishishi natijasida besh qirrali, olti qirrali, sakkiz qirrali hamda o'n ikki qirrali yulduzsimon shakllar hosil qilinadi. Bunday naqshlar Sharq me'morchiligidagi ***peshtoq, gumbaz, eshik, shift va devor*** bezaklarida keng qo'llangan. Geometrik naqshlarning qat'iy simmetriyasi va ritmik takrorlanishi Sharq san'atining asosiy badiiy xususiyatlaridan biri hisoblanadi.

Naqqoshlikda pargor bilan ishlash ma'lum ***metodik bosqichlarga*** asoslanadi. Dastlab oq chizma qog'ozida kompozitsiyaning umumiy o'lchami va markazi belgilanadi. So'ngra pargor ignasi markaz nuqtasiga o'rnatilib, kerakli radius asosida aylana chiziladi. Radius o'zgartirilmagan holda aylananing ma'lum nuqtalaridan yoylar tortilib, geometrik bo'linishlar hosil qilinadi. Shu asosda girihning asosiy konstruksiyasi shakllantiriladi. Keyingi bosqichda tayyor naqsh ustiga kalka qog'ozini qo'yilib, naqsh nusxasi ko'chirib olinadi. Ushbu nusxa igna yordamida teshib chiqilib, "axta" tayyorlanadi. Axta keyinchalik naqshni yog'och, ganch yoki devor yuzasiga tushirishda xizmat qiladi.

Hozirgi kunda ham pargor naqqoshlik, chizmachilik, me'morchilik va dizayn sohalarida o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Zamonaviy kompyuter dasturlari paydo bo'lganiga qaramay, an'anaviy naqqoshlik maktablarida geometrik naqshlarni qo'lda qurish jarayonida pargor asosiy handasaviy asbob sifatida qo'llanilmoqda. Bu esa Sharq amaliy bezak san'atining asriy an'analari va geometrik tafakkuri bugungi kunda ham davom etayotganini ko'rsatadi.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL65hP77udTCrp2qbqxGFrWgpP1uHblved
